

Prosjektdokumentasjon Mobilprogrammering – Gruppe 3

ChoreChamp

Emil Berglund
Andreas B. O. Skaarberg
Sebastian W. Thomsen
Ida K. Tollaksen
Khalid H. Osman

Høgskolen i Østfold
Emnekode: ITF21019
Dato: 28.11.25

Totalt sideantall: 17*

Ekskludert forside, innholdsfortegnelse og sider med figurer (etter kildelisten).

Innholdsfortegnelse

1	PROSJEKTINTRODUKSJON OG DEFINISJON:	4
1.1	BAKGRUNN OG KONTEKST	4
1.2	PROBLEMET SOM LØSES	4
1.3	OVERORDNET VISJON	4
2	KJERNEFUNKSJONALITET	4
3	MÅLGRUPPE	5
3.1	PRIMÆRE BRUKERSEGMENTER	5
3.2	SEKUNDÆRE BRUKERE	5
3.3	BRUKERPERSONAER	5
3.4	BRUKERSCENARIER / KONTEKST	6
4	KRAVSPESIFIKASJON	7
4.1	FUNKSJONSKRAV	7
4.2	TEKNISKE KRAV	7
4.3	DESIGNKRAV	7
5	BRUKERVEILEDNING	7
5.1	APP VEILEDNING	7
5.2	FUNKSJONSVEILEDNING	8
6	HVORDAN APPLIKASJONEN ER LAGET	8
6.1	TEKNISK ARKITEKTUR	8
6.2	DATAMODELL	9
6.3	NAVIGASJON (EXPO ROUTER)	9
6.4	STATE MANAGEMENT	9
6.5	DESIGN SYSTEM	9
7	VALG UNDERVEIS	9
7.1	DESIGNVALG	9
7.2	IKONSTRATEGI	10
8	ITERASJON: ALPHA → BETA → RELEASE	10
8.1	ALPHA-VERSJON (UKE 1–4)	10
8.2	BETA-VERSJON (UKE 5–8)	11
8.3	RELEASE-VERSJON (UKE 9–12)	12
8.4	OPPSUMMERING AV ITERASJONER	13
9	FUNKSJONER VI VIL FREMHEVE	14
10	HJELP OG KILDER	15
10.1	KODE VI HAR FÅTT HJELP TIL	15
10.2	HJELP FRA ØVINGSTIMER	15
11	HVA VI IKKE BLE FERDIGE MED	15
11.1	GOOGLE SIGN-IN	15
11.2	EGEN TAB FOR LEADERBOARD	16
11.3	MER ADMIN-FUNKSJONALITET	16
11.4	FLERE PERSONER PÅ ÉN OPPGAVE	16
11.5	ENKLERE HUSHOLDNINGSBYTTE	16
11.6	MER KOMPONENTER	16
12	VIDEREUTVIKLINGSPOTENSIALER	17
13		17

13.1	KORTSIKTIGE FORBEDRINGER	17
13.2	LANGSIKTIGE FORBEDRINGER	17
14	ARBEIDSPROSESS OG TESTING	18
14.1	UTVIKLINGSMETODIKK	18
14.2	VERKTØY.....	18
14.3	TESTING.....	19
15	KONKLUSJON	19
15.1	STATUS OG MODENHET	19
15.2	LÆRINGSPUNKTER	19
15.3	PERSONLIG REFLEKSJON	20

1 Prosjektintroduksjon og definisjon:

1.1 Bakgrunn og kontekst

Endrede familiestrukturer, mer hjemmearbeid og flere bofellesskap har skapt et økende behov for enkle og rettferdige verktøy til oppgavefordeling. Tradisjonelle metoder som lapper på kjøleskapet eller muntlige avtaler fører ofte til misforståelser og ujevn arbeidsfordeling.

Forskning viser at gamification¹ og digitale belønningssystemer øker motivasjon, særlig blant barn og unge voksne (Al-Khresheh, 2025). ChoreChamp bygger på disse prinsippene for å skape en moderne, digital løsning på et hverdagslig problem.

1.2 Problemet som løses

I hjem, kollektiver og på arbeidsplasser oppstår det ofte uenigheter om fordeling av ansvar. Ustrukturert kommunikasjon, lav motivasjon og lite oversikt gjør at noen ender opp med mer arbeid enn andre. Digitale løsninger kan bidra til bedre struktur, rettferdighet og samarbeid.

1.3 Overordnet visjon

ChoreChamp gjør det enkelt å organisere og fordele oppgaver mellom medlemmer av et fellesskap. Oppgaver gis poengverdi og inngår i en ledertavle som skaper engasjement og konkurranse gjennom gamification.

Brukere varsles når de får tildelt oppgaver, og poengsystemet kan knyttes til konkrete belønninger som ukelønn eller små premier. Målet er å gjøre oppgavedeling mer motiverende, oversiktlig, rettferdig, og bidra til bedre samarbeid i hverdagen.

2 Kjernefunksjonalitet

2.1 Brukeropplevelse:

- En introduserende on-boarding.
- Kontoopprettelse og innlogging
- Husholdningshåndtering med invitasjonskode
- Opprett oppgaver med tittel, beskrivelse, frist, poeng og persontildeling
- Fullfør oppgaver og få poeng ved godkjenning
- Leaderboard (ukentlig, månedlig og årlig) med historikk
- Push-notifikasjoner og flerspråklig støtte (4 språk)
- Personlig profil med tilpassbart bilde
- Dark/Light mode

2.2 Teknisk stack:

- Frontend: React Native, Expo Router, TypeScript
- Backend: Firebase (Firestore, Authentication, Cloud Storage)
- State: React Context API

¹ Gamification, eller spillifisering, er bruken av spill-elementer som poeng, nivåer, belønninger og konkurranser i sammenhenger utenfor spill for å øke engasjement og motivasjon.

- Design: Expo Vector Icons, react-native-svg

3 Målgruppe

ChoreChamp retter seg mot et bredt spekter av brukere som ønsker bedre oversikt, fordeling og motivasjon i forbindelse med fellesoppgaver. Målgruppen inkluderer familier og foreldre som vil engasjere barn i husarbeid, kollektiv og samboere som ønsker en rettferdig og effektiv oppgavefordeling, samt bedrifter og mindre arbeidsgrupper som trenger mer struktur og delt ansvar i hverdagen. Appen passer derfor for alle som vil forenkle samarbeidet om oppgaver, enten hjemme, i et bofelleskap eller på arbeidsplassen.

3.1 Primære brukersegmenter

3.1.1 Familier med barn (alder 6–16 år)

- **Demografi:** Foreldre i alderen 30–50 år, gjerne med 2–4 barn, bosatt i by eller forstadsområder
- **Karakteristikk:**
 - Begge foreldre jobber ofte, har lite tid til oppgavekoordinering
 - Ønsker å lære barna ansvar og struktur
 - Motivert av å redusere konflikter rundt husarbeid

3.1.2 Kollektiv og samboere (alder 18–35 år)

- **Demografi:** Studenter, unge profesjonelle, deler bolig med 2–6 personer
- **Karakteristikk:**
 - Trenger tydelig struktur for å unngå «husrot-drama»
 - Vil ha rettferdig fordeling uten å måtte «mase» på hverandre
 - Ønsker lekne mekanismer for å gjøre husarbeid mindre kjedelig

3.2 Sekundære brukere

3.2.1 Små og mellomstore bedrifter (SMB)

- **Demografi:** Kontorer med 5–50 ansatte, ofte kreative/tech-bransjer eller oppstartsbedrifter
- **Karakteristikk:**
 - Trenger å organisere fellesoppgaver (kjøkkenrydding, møteromsbooking, etc.)
 - Vil skape en positiv og engasjerende arbeidskultur
 - Ser verdien av gamification for teambuilding

3.3 Brukerpersonaer

3.3.1 Personas 1: Marte 38 – Travel mor i småbarnsfamilie

Se figurliste: [Persona 1](#)

3.3.2 Personas 2: Jonas 24 – Heltidsstudent og bor i kollektiv

Se figurliste: [Persona 2](#)

3.4 Brukerscenarier / kontekst

3.4.1 Scenario 1: Fredagsrydding i familien

Kontekst: Marte (38) sitter på sofaen fredag kveld. Barna har fått hver sin oppgave i ChoreChamp (rydde rom, tømme oppvaskmaskin, ta ut søppel).

Brukerreise:

1. Marte åpner appen → ser at sønnen (10) har fullført «Tømme oppvaskmaskin» og merket den som ferdig
2. Hun får også notifikasjon → åpner bildebeviset han la ved (oppvaskmaskinen tom)
3. Godkjenner oppgaven → han får +10 poeng
4. Datteren (13) har ikke gjort sin oppgave ennå → Marte gir henne derfor en påminnelse.
5. Ved 20:00 ser hun at alle oppgaver er fullført → barna får ukelønn basert på poeng
6. Leaderboarden viser hvem som bidro mest denne uken → skaper sunn konkurranse

3.4.2 Scenario 2: Husrot i kollektivet

Kontekst: Jonas (24) og kollektivet hans har hatt problemer med rotete kjøkken. De bestemmer seg for å teste ChoreChamp.

Brukerreise:

1. Jonas oppretter en «husholdning» i appen → inviterer de 3 andre ved å dele koden via Snapchat.
2. De setter opp oppgaver, og tildeler disse til ulike personer i kollektivet.
3. En av kollektivbeboerne (ikke Jonas) får notifikasjon: «Din tur: Vaske kjøkken i dag»
4. Han fullfører oppgaven → tar bilde av rent kjøkken → markerer ferdig
5. Jonas (admin) godkjenner → beboeren får poeng
6. Leaderboarden viser hvem som har bidratt mest siste måned → «snyltere» blir synlige
7. Ved månedslutt bruker de poengscore for å bestemme hvem som slipper neste runde med oppgaver.

4 Kravspesifikasjon

4.1 Funksjonskrav

Se *figurliste*: [Funksjonskrav](#)

4.2 Tekniske krav

Se *figurliste*: [Tekniske krav](#)

4.3 Designkrav

Se *figurliste*: [Designkrav](#)

5 Brukerveiledning

Under finner du en gjennomgang av hovedsidene i applikasjonen. Hver side vil ha en tilhørende figur fra figma som illustrerer hvordan vi originalt hadde sett for oss utseende til siden. Det er vel å merke at utseende i figurer vil avvike fra sluttresultat.

5.1 App veiledning

5.1.1 Innlogging og onboarding [*figurer*: [OnBoarding](#):]

Innlogging og onboarding i ChoreChamp er designet for å være enkel og brukervennlig, slik at nye brukere raskt kan komme i gang med appen. Første steg for brukeren i appen er å velge språk. Brukeren kan velge mellom flere språk, som engelsk, norsk, spansk og tysk via brukervennlige knapper med flaggikoner. Dette sikrer at appen er tilgjengelig for ulike brukergrupper.

Deretter får brukeren en kort introduksjon til appens formål og funksjoner, med motiverende tekst som forklarer hvordan leaderboarden skaper konkurranse og motivasjon rundt oppgaveløsning. Her er det også en tydelig knapp for å gå videre til neste steg.

På innloggingssiden er det lagt opp til å kunne bruke flere påloggingsmetoder som; Google, Facebook, Apple og ordinær konto. For nye brukere er det også en tydelig lenke for registrering nederst på siden.

Denne innlogging og onboarding-prosessen gir en god balanse mellom informasjon og rask tilgang, og sørger for at brukeren føler seg velkomne og trygge når de starter å bruke ChoreChamp.

5.1.2 Hjem/oversikt [*figur*: [Dashboard](#)]

Hjem skjermen gir brukeren først og fremst en oversikt over dagens oppgaver som skal utføres, med tidsangivelse og statusknapper for fullføring. Videre har man en mulighet til å navigere mellom dager i hele uken man er i ved å trykke på ønsket dag i kalenderen i toppen. Til slutt finner man en ledertavle som viser poengsummene til deltakerne og deres rangering.

5.1.3 Historikk [*figur*: [Historikk](#)]

Denne skjermen viser oversikt over tidligere uker og oppgaver som er fullført. Her kan man videre trykke seg inn på hver uke, og få en oversikt - tilgang til hvem som har gjort hva, og eventuelt oppgavene som ikke ble fullført. Videre får man også opp vinneren av følgende uke.

5.1.4 Gjøre mål [figur: Nytt gjøre mål]

På gjøre mål siden kan bruker legge til nye oppgaver. Man velger først ønsket dato og deretter tidsramme for oppgave. Videre velger man en tittel for oppgaven (påbudt), med og en beskrivelse (valgfri). Til slutt bestemmer man poengandelen man skal få ved å fullføre oppgaven, og personen som skal gjøre oppgaven.

5.1.5 Varsler [figur: Varsler]

Varsel siden holder brukeren oppdatert på relevante hendelser i appen. Alt fra nyskapte og fullførte oppgaver til poengregistrering. Varslene er delt inn i uleste, denne ukens og tidligere aktiviteter. Dette er for at brukeren enkelt kan følge med på alt som skjer i husholdningen.

5.1.6 Profil og innstillinger [figur: Profil]

Profilskjermen gir oversikt over brukerens konto, hvor man kan endre personlig informasjon, administrere husstander, endre app-innstillinger, få hjelp og logge ut.

5.2 Funksjonsveiledning

5.2.1 Opprett, del og bli med i husstand

1. Naviger til «Profil»
2. Trykk på «Mine husholdninger»
3. Opprett ny husholdning
 - a. Gi den et passende navn
4. Finn opprettet husholdning og trykk på «del»
 - a. Del deretter koden med ønskede medlemmer
5. Bli med i husholdning ved å trykke på «bli med i husholdning»
 - a. Skriv inn delt/gitt husholdningskode

5.2.2 Legg til første oppgave

1. Naviger til «+» ikonet
2. Velg dato for når oppgave skal fullføres
3. Velg tidsrom for oppgaven
4. Angi en tittel (påkrevd)
5. Angi en beskrivelse (valgfritt)
6. Angi poengsum
7. Tildel oppgaven til en i husholdningen.

6 Hvordan applikasjonen er laget

6.1 Teknisk arkitektur

ChoreChamp er bygget med React Native som en Expo-applikasjon hvor vi har brukt Firebase som backend. Firebase brukes for autentisering av brukere og Firestore som database. Dette fjerner behovet for en egen server og gjør det enklere å publisere appen i App Store/Play Store. ChoreChamp har en tydelig lagdeling:

- UI: Ligger i app/ og components/, hvor man finner onboarding, dashboard, historikk, varsler og profil.
- Backend: Alt som kommuniserer med Firebase ligger i services/, eksempelvis oppgaver, brukere, husholdninger, leaderboard og varsler.
- Lib/ består av Firebase initialisering, avatar-generering med Dicebear som genererer en URI som blir lagret i Firestore.

- Globale tilstander: Ligger i contexts/, der ligger logikken for autentisering, brukerdata, tema og valgt husholdning.

6.2 Datamodell

All data lagres i Firestore med fire collections; users, notifications, households og tasks. Se “18.3 - Arkitekturdiagrammer” i vedlegg.

6.3 Navigasjon (Expo Router)

Navigasjonen er laget med Expo Router, hvor selve mappestrukturen brukes som navigering. I (onboarding)-mappen kan brukere velge språk, få en liten introduksjon til appen, samt opprette en personlig bruker og skru av og på notifikasjoner. I (tabs)-mappen ligger hovedskjermene, htsxvor det i midten er en floating action button som man kan trykke på for å oprette oppgaver. `_layout.tsx` styrer hva som vises i appen avhengig av om man er innlogget eller ikke.

6.4 State Management

ChoreChamp bruker React Context API for global state. AuthContext blir brukt til Firebase authentication med innlogging og registrering. Den inneholder logikken for google innlogging, samt innlogging med telefonnr og passord. Google innloggingen er ikke funksjonell. For registrering av bruker i Firebase trenger man passord og email. Vår innlogging er med telefonnr og passord. AuthContext generer en “mailadresse” for firebase, slik at innloggingen fungerer med kun telefonnr og passord.

UserContext bruker data som personlig informasjon og preferanser og bruker React Context Api for å dele informasjon i komponent treet, slik at all informasjon knyttet til bruker i appen er riktig og oppdatert.

ThemeContext gjør det mulig å bytte mellom light og darkmode basert på systeminnstillingene på telefonen, samt brukerens preferanser.

6.5 Design System

Selve designsystemet kombinerer felles stiler, temaer og komponenter for et konsistent og profesjonelt uttrykk. Farger er definert i constants/theme.ts for darkmode/lightmode. Ikoner kommer fra en egen IconSymbol komponent som håndterer SF symbols på IOS og Material Icons på android, slik at brukeropplevelsen blir fin for alle brukere. Avatarer lages med DiceBear og vår visuelle stil går igjen i hele appen.

7 Valg underveis

7.1 Designvalg

Designet bygger på en enkel, oversiktlig navigasjon med tab-baserte skjermer og modale vinduer for oppretting og redigering.

ThemeContext styrer farger og tema (dark/light mode), mens felles stilark og klare visuelle markeringer ivaretar konsistens.

Appen er laget med fokus på tilgjengelighet, responsivitet og flerspråklig støtte, og bruker avatarer for et personlig preg.

7.2 Ikonstrategi

Appen benytter @expo/vector-icons (Ionicons) for et konsistent uttrykk, kombinert med egendefinerte SVG-ikoner og enkelte Lottie-animasjoner.

Ikoner brukes til å tydeliggjøre handlinger og følger appens fargetema for visuell tilbakemelding og bedre forståelighet.

8 Iterasjon: Alpha → Beta → Release

Utviklingen av ChoreChamp ble strukturert i tre hoved iterasjoner: Alpha (uke 1–4), Beta (uke 5–8) og Release (uke 9–12). Hver iterasjon hadde definerte mål og bygget videre på kravspesifikasjon, systemdesign og løpende tilbakemeldinger. I dette kapitlet beskriver vi hvordan utviklingsløpet utviklet seg fra tidlig prototype til ferdig applikasjon.

8.1 Alpha-versjon (uke 1–4)

8.1.1 Fokus og mål

I Alpha-versjonen var hovedmålet å etablere en fungerende front-end-prototype som demonstrerte de sentrale skjermene, navigasjonen og brukerflyten. Datasettene var hovedsakelig statiske, et bevisst valg for å prioritere UI/UX og navigasjonsstruktur fremfor backend-integrasjon. Målet var å være tilnærmet ferdig med front-end ved innleveringen.

8.1.2 Hva ble implementert

Onboarding:

- Utviklingen startet med etablering av en velkomstskjerm, hvor gruppen også utforsket bruken av en animert innlastingsskjerm.

Språkvalg, informasjon og varslinger:

- Basisdesignet for onboarding-sekvensen (språkvalg, informasjonsvisning og varslingsvalg) ble ferdigstilt.
- Navigasjonsruter mellom de ulike onboarding-stegene ble definert og implementert.

Dashboard:

- Dashboard-siden ble så å si ferdig designet med statisk data.
- En dynamisk kalender med markør for nåværende tidspunkt ble implementert.
- Det ble utviklet en komponent for visning av detaljer for hver oppgave.
- En første versjon av ledetavlen ble utformet basert på statiske verdier.

Historikk:

- En komplett historikk ble designet.
- Det ble lagt inn mulighet for å velge husstand.
- Funksjonelt søk ble implementert.
- Funksjonelt filter ble inkludert for å sortere historiske oppgaver.

Legg til:

- Dato og tidsvelger ble påbegynt som del av funksjonaliteten for å opprette nye oppgaver.

Varsler:

- Varslingssiden fikk en klar inndeling mellom uleste og tidligere varsler.
- En dynamisk teller for uleste varsler ble implementert.

- En dynamisk indikator ble lagt inn for å markere hvilken kategori brukeren stod i.

Profil:

- Profil-siden ble ferdig designet.
- Det ble utviklet gode og tydelige avgrensede komponenter for hvert menyvalg.

Bruker- og datahåndtering

I tillegg var det gjort systematisk arbeid med struktur, komponentinndeling og planlagt back-end-arkitektur (Firestore-collections for brukere, oppgaver varsler og husholdninger).

8.1.3 Hvordan endringene påvirket applikasjonen

Alpha-versjonen resulterte i en sammenhengende, klikkbar prototype som viste hvordan ChoreChamp skulle oppleves for brukeren. Onboarding, dashboard, historikk, varsler og profil var funksjonelle som interaktive grensesnitt. Siden dataen var hardkodet, manglet løsningen dynamikk, autentisering og reell oppgaveflyt. Dermed fungerte Alpha som et verktøy for å validere design, arkitektur og brukeropplevelse før mer avansert funksjonalitet ble påbegynt.

8.2 Beta-versjon (uke 5–8)

8.2.1 Fokus og mål

I Beta-versjonen var målet å videreutvikle applikasjonen fra prototype til en mer komplett og testbar løsning. Dette innebar å:

- Etablere et teknisk fundament for backend og autentisering.
- Knytte front-end mot Firestore.
- Forbedre struktur og kvalitet i kodebasen.
- Legge grunnlag for videre funksjonalitet, inkludert språkstøtte og enhetstesting.

8.2.2 Endringer fra Alpha til beta

- **Backend og autentisering**
 - Databasen ble satt opp i Firebase Firestore med definerte TypeScript-typer for alle data strukturerer.
 - Det ble implementert en egen “AuthContext” for å håndtere autentisering, inkludert logikk for Firebase-innlogging og integrasjon mot Google Cloud (iOS, Android og web)
 - Under OAuth-konfigurasjonen fikk vi noen hindringer med Google-innlogging, hvor tilgangen ble blokkert grunnet SHA1-config i Firebase for Android.

Her gikk vi fra konseptuell til reel backend. Krav om husholdninger og personlig poenghistorikk forutsatte sikker autentisering og strukturert datalagring, og arbeidet la fundamentet for at appen kunne håndtere ekte brukere og husholdninger i senere iterasjoner.

- **Testing og kvalitetssikring**
 - Vi satte opp et testmiljø med Jest og React Testing Library, og startet med enhetstester.
- **Språk og internasjonalisering**
 - Vi organiserte språkfilene i et mer strukturert mappeoppsett under locales, med en mappe per språk og inndeling etter sider og komponenter.

- Vi lagde i18n-filer for norsk, engelsk, spansk og tysk som dekker onboarding, registrering og innloggingsflyten.
- **Konkrete forbedringer fra Alpha til Beta**
 - Mer bruk av props og globale variabler for å støtte dynamiske verdier.
 - Liste over valgbare personer ved tildeling av oppgaver i “AddTaskTab”, som støtter kravene om rettferdig og eksplisitt oppgavefordeling
 - Dynamisk kalender med dynamiske datoer og mulighet for å sette tidspunkt for gjøremål, i stedet for kun statisk visning
 - Støtte for ikoner på alle plattformer
 - Innføring av Lottie-animasjoner i onboarding for et mer levende grensesnitt
 - Generelle forbedringer i utseende og bruker opplevelse.

8.2.3 Planen videre mot release

Selv om vi introduserte en god del data inn i beta versjonen, hadde vi fortsatt en del statisk data. Dermed var hovedfokuset til release å få data fra backend og støtte skriving til database slik at gjøremålsopprettelser skal fungere som tiltenkt.

8.3 Release-versjon (uke 9–12)

Fokus og mål

I Release-perioden var målet å levere en stabil og helhetlig versjon av ChoreChamp som oppfylte de sentrale funksjonskravene med ekte dataflyt. Dette inkluderte:

- komplett backend-integrasjon
- dynamisk oppgaveflyt
- forbedret UX og visuell polering

8.3.1 Endringer fra Beta til Release

Kobling mellom front-end og Firestore

- Vi implementerte lesing- og skriveoperasjoner for oppgaver, husholdninger og brukere.
- Komponenter som DailyTask, TaskLog og varslingsskjermene hentet nå data dynamisk i stedet for statiske mock-objekter.
- Oppgaver opprettes nå som Firestore-dokumenter knyttet til brukere og husholdninger.

Styrket autentisering og brukerhåndtering

- Innloggede brukere ble eksplisitt knyttet til sine Firestore-dokumenter gjennom UID.
- Rollenivået (administrator/medlem) ble bedre støttet gjennom strukturen i Users- og Households-collections.

Historikk, leaderboard og varsler med ekte data

- Historikk viste nå ukeoversikter og poengsummer generert fra faktiske oppgavehendelser.
- Leaderboard oppdaterte rangeringer basert på fullførte og godkjente oppgaver.

- Varslingssystemet ble koblet til databaseendringer og genererte hendelsesbaserte varsler.

Polering av UX, animasjoner og visuell profil

- Onboarding-flyten ble finpusset med Lottie-animasjoner og konsistent språkstøtte.
- Fargebruk, typografi og komponentplassering ble forbedret.

Opprydding og stabilisering

- Testmiljøet gjorde det mulig å refaktorere contexts og sentrale komponenter med større trygghet.
- Vi reduserte duplisert logikk og forbedret struktur for bedre vedlikeholdbarhet.

8.4 Oppsummering av iterasjoner

8.4.1 Alpha (uke 1–4): design og struktur

I alpha utviklet vi en front-end-prototype med fokus på design, navigasjon og brukerflyt basert på statisk data. Målet var å validere konseptet før videre teknisk utvikling.

8.4.2 Beta (uke 5–8): teknisk fundament og strukturert kode

I Beta etablerte vi backend med Firestore og autentisering. Vi innførte også språkstøtte og testing, og forbedret kodekvalitet og dynamikk. Dette la grunnlaget for en datadrevet applikasjon

8.4.3 Release (uke 9–12): full oppgaveflyt og polert brukeropplevelse

I Release fullførte vi integrasjonen mot Firestore. Vi gjorde all funksjonalitet datadrevet og styrket UX, autentisering og stabilitet. Resultatet ble en helhetlig og fullt fungerende versjon av appen.

9 Funksjoner vi vil fremheve

Seksjon	Funksjoner
Løynefallende	• Godt utformet • Moderne brukergrensesnitt • Behagelig fargebruk
<u>OnBoarding</u>	• Valg av språk • Konto: Registrering og innlogging
<u>Dashboard</u>	• Se dine tildelte oppgaver • Marker oppgave som fullført (bruker) og mulighet for å godkjenne eller avslå (admin) • Se leaderboard med dynamisk endring og mulighet for filtrering
<u>Historikk</u>	• Se alle oppgaver • Filtrer etter husstand • Sorter og filtrer på flere verdier • Søkefunksjon • Se tidligere ukesvinnere
<u>Varsler</u>	• Se ulike notifikasjoner, blant annet når man får tildelt en oppgave
<u>Profil</u>	• Bygg egen avatar med dicebear, eller last opp media • Endre personlig informasjon (navn, brukernavn, e-post og telefonnummer) • Administrer husstander: - Lage ny husstand - Dele husstandskode - Bli med i husstand - Forlate husstand - Utnevne flere admin-er • Endre tillatelser (varslinger) • Endre app-utseende (dark/light mode)
<u>Testbruker</u>	• Naviger til Profil og bla ned: - Test Admin bruker - Test Ordinær bruker

10 Hjelp og kilder

I utviklingen av ChoreChamp legger vi ikke skjul på at vi har benyttet oss av ulike hjelpemidler. Ettersom mobilprogrammering er nytt for mange i gruppen, var alt fra UX og UI til dathåndtering litt annerledes enn vi var vant med. Under nevnes noe av det vi fikk hjelp med.

10.1 Kode vi har fått hjelp til

I utviklingen av applikasjonen har vi benyttet flere kilder til hjelp, blant annet dokumentasjon fra Expo, React Native, Firebase, ulearn og kunstig intelligens (KI). Der KI er brukt, har vi lagt igjen kommentarer som beskriver hensikten, forespørselen og resultatet.

KI har vært et lærings- og feilsøkingsverktøy som har bidratt til testing, sammenkobling av frontend og backend, samt effektivisering av kodeprosessen. Enkelte hjelpefiler, som `TestUserLoader.tsx` og `UserLoadingState.tsx`, ble delvis generert med KI for å forstå kommunikasjonen med Firebase.

I tillegg har KI blitt brukt til å finne årsaker til feilmeldinger, forbedre kodeflyt og effektivisere arbeidet med større commits.

10.2 Hjelp fra øvingstimer

Vi deltok ikke på mange øvingstimer, da vi fikk gode tilbakemeldinger på tidligere innleveringer og som regel klarte å finne løsninger på egen hånd. Vi booket én veiledningstime, der vi fikk nyttige innspill fra studentassistenten - ikke om konkret kodehjelp, men forslag til forbedringer i applikasjonen.

Tilbakemeldingene handlet hovedsakelig om å gjøre appen mer robust ved håndtering av flere husholdninger, blant annet gjennom en funksjon for å bytte mellom dem. Det ble også foreslått at ledertavlen kunne vært en egen fane i stedet for varsler. Begge forslagene var vi enige i, men rakk ikke å implementere før innlevering. Disse forbedringene er omtalt nærmere i delen: [Hva vi ikke ble ferdige med](#)

11 Hva vi ikke ble ferdige med

11.1 Google Sign-In

I ChoreChamp ønsket vi fra start å implementere Google-innlogging via Firebase Authentication i Expo. Det ble brukt mye tid til å prøve å få dette til å fungere og det viste seg å være vanskeligere enn forventet. Det er ingen problemer vi kan finne i selve koden, men man kommer til innloggingen til Google, hvor Google ikke returnerer `id_token` og man blir sperret fra å logge seg inn. Vi har SHA-1 som matcher OAuth-klienten, men det blir blokkert. I Expo-dokumentasjonen står det også at Google-auth i Expo go ikke alltid er garantert funksjonalitet. Vi brukte mye tid på dette, men bestemte oss etter hvert for å gå videre og heller bruke innlogging med telefonnummer/e-post via Firebase Authentication. I fremtidig arbeid med appen, ville vi ha løst dette problemet ved at det skal være enklere med et annet build.

11.2 Egen tab for Leaderboard

Ledertavlen er en sentral del av appens konsept, men vi innså kanskje betydningen av den litt sent i utviklingsprosessen. Per i dag ligger ledertavlen nederst på Dashboardet, noe som kan oppleves som overfylt når både kalender og ledertavle vises på samme side. Et av tiltakene vi ikke rakk å gjennomføre, var å flytte ledertavlen til en egen fane. Dette ville gitt bedre oversikt, et tydeligere fokus på konkurranseelementet og lagt til rette for senere funksjonalitet, for eksempel støtte for å bytte mellom flere husholdninger.

11.3 Mer admin-funksjonalitet

Admin funksjonalitet i dag er ganske begrenset, men mye er lagt opp for videreutvikling. I dag er det kun Admin som kan gjøre andre til admin, og godkjenne eller avslå oppgaver. Det er derimot ingen mulighet for admin å se alle oppgaver som er tildelt, eller «venter på godkjenning», noe som gjør admin ganske mangelfull. Noe vi dermed ikke ble ferdige med, var muligheten til å se alle hendelsene som ventet på godkjenning/avslag fra Admin. Videre kunne man også gitt Admin rettigheter til å endre husholdningsnavn med mer.

11.4 Flere personer på én oppgave

En oppgave kan i dag kun tildeles én person, noe vi i lengden syntes er urealistisk. En oppgave burde kunne tildeles alle i husstanden, eller flere i husstanden. Dette kan videre spille på gameification-prinsippet og skape konkurranse, hvor det blir «førstemann til mølla».

11.5 Enklere husholdningsbytte

Slik ChoreChamp fungerer i dag, vil kalenderen hente gjøremål fra alle husholdninger, uten mulighet for å filtrere eller velge hva som skal vises. Noe vi ønsket å få til var å velge en standard-husholdning, men også en dropdown² meny. Ved å gi brukeren muligheten til å velge husholdning, istedenfor at alt skal slås sammen, vil det gi en bedre oversikt og robusthet.

11.6 Mer komponenter

Noe vi burde hatt større fokus på var komponentbygging. Vi hadde dessverre en tendens til å samle mye kode i en fil, som i starten var oversiktlig og fint. Det ble derimot veldig uoversiktlig når kodelinjene ble mange.

Noe vi derfor ikke rakk før innlevering var å refaktorisere kodefilene våre, til å være mindre og mer overkommelige. Eksempelvis *AddTaskTab.tsx* har 961 linjer med kode. Denne er med andre ord for lang, og burde vært delt opp i komponenter for bedre oversiktighet, robusthet, testbarhet og vedlikeholdbarhet. I dette eksempelet består filen av ulike input metoder, og hvert input-felt burde hatt sin egen komponent.

² Dropdown: Et grafisk grensesnittelement som presenterer en liste med alternativer når en bruker klikker på et ikon eller en annen kontroll.

12 Videreutviklingspotensialer

Selv om Appen dekker de viktigste funksjonskravene, ser vi flere tydelige områder med utviklingspotensial, både funksjonelt og teknisk. En av de mest sentrale er å få på plass Google Sign-In gjennom et native build-oppsett.

En annen naturlig videre utvikling er å få flyttet ledertablen til en egen tab. Dette vil gi bedre oversikt og gjøre konkurranseelementet mer synlig, samtidig som dashoardet blir mindre overfylt.

Det er også behov for et mer komplett admin-grensesnitt. En dedikert side for oppgaver som venter på godkjenning, samt mulighet til å endre husholdningsdetaljer, vil gjøre administrasjonen mer helhetlig og funksjonell.

På oppgavesiden vil støtte for flere personer på en oppgave gjøre løsningen mer fleksibel og tilpasset faktiske husholdninger. Dette åpner også for flere spill-elementer, som “førstemann til å fullføre oppgaver”.

Videre bør husholdningsbyte gjøres enklere gjennom en tydelig valgt standardhusholdning og en dropdown for raske skifter. Dette vil gi bedre oversikt og mer kontroll for brukeren.

Til slutt bør kodebasen styrkes teknisk gjennom bedre komponentisering. Store filer, som AddTaskTab, bør deles opp i mindre og mer oversiktlige komponenter for å gjøre koden lettere å bruke, teste og videreutvikle.

12.1 Kortsiktige forbedringer

Kortsiktige forbedringer ville vært å lage et bedre autentiseringssystem, hvor Google-innlogging, Apple-innlogging og innlogging med faktisk mailadresse istedenfor mobilnummer hadde blitt implementert da dette mangler i prosjektet.

12.2 Langsiktige forbedringer

Langsiktige forbedringer burde være å refaktorere koden ytterligere, slik at det blir enklere å vedlikeholde applikasjonen. Utenom det så ville vi ha arbeidet videre med det som nevnes under “[Videreutviklingspotensialer](#)” og “[Hva vi ikke ble ferdige med](#)”.

13 Arbeidsprosess og testing

13.1 Utviklingsmetodikk

Utviklingsprosessen i prosjektet har vært iterativ, hvor vi jobbet trinnvis og testet prototyper underveis for å forbedre løsningen før vi gikk videre. Arbeidet startet med å definere funksjonelle krav og utvikle skisser i Figma, før vi gikk over til å bygge prototyper i Expo. Dette gjorde det mulig å teste og evaluere løsninger visuelt før vi begynte med teknisk implementasjon.

Prosessen ble gjennomført i tre hovediterasjoner:

- **Alpha:** Fokus på UI og navigasjon. Ingen dynamisk data.
- **Beta:** Integrering av backend teknologi, implementasjon av autentisering, refaktoring og innføring av enhetstester.
- **Release:** Ferdigstille eksisterende funksjonalitet og legge til det vi ønsket å få med i det endelige produktet, forbedring av brukeropplevelse og klargjøring av applikasjonen for innlevering.

Hver iterasjon har bestått av:

- Planlegging av arbeidsoppgaver og funksjonalitet
- Implementasjon av frontend og backend
- Testing, for det meste manuelt
- Refaktoring og forbedring basert på testfunn

Denne måten å jobbe på har gjort det mulig å oppdage problemer tidlig og sikre en jevn progresjon frem mot endelig produkt.

13.2 Verktøy

For å støtte utviklingsprosessen har vi brukt en rekke verktøy for kode og design. Disse verktøyene har gjort det mulig å jobbe effektivt som gruppe og opprettholde en ryddig kodebase med gode arbeidsvaner.

Utviklingsverktøy:

- Expo/React Native som hovedrammeverk for mobilutvikling.
- TypeScript for typesikkerhet og mer robust kodebase.
- Firebase/Firestore for autentisering, database og lagring av brukerdata.
- Jest + React Testing Library for enhetstesting.

Designverktøy:

- Figma for wireframes og UI-design.
- LottieFiles for animasjoner i onboarding.
- DiceBear for generering av avatarer til profilbilder.

Samarbeids- og kommunikasjonsverktøy:

- GitHub for kodeversjonering og pull requests.
- Discord for daglig kommunikasjon, problemløsning og felles gjennomgang av kode.

13.3 Testing

Testingen av applikasjonen har for det meste gått i manuell testing, enhetstester ble laget senere i prosessen.

Manuell funksjonell testing

Dette var den vanligste formen for testing. Vi kjørte appen på våre egne enheter, da fikk vi testet Android, iOS og web. Det vi så etter da var at:

- Navigasjonen fungerte som forventet
- Onboarding gikk gjennom hele prosessen uten feil
- Språkbytte virket
- Oppgaveopprettelsen fungerte
- Kalenderen viste riktig dato
- Appen så riktig ut på forskjellige skjermstørrelser

Dette avdekket mange små problemer som vi kunne rette fort, som knapper som ikke fungerte på de ulike operativsystemene, logikk som ikke oppførte seg som forventet og designdetaljer som kunne forbedres.

Enhetstesting

I Beta fasen etablerte vi et testmiljø med Jest og React Testing Library. Da ble det kun opprettet tester for et par komponenter for å forsikre oss om at testmiljøet var satt opp på en korrekt måte. Senere har vi laget flere enhetstester for å sikre at logikk fungerer som forventet.

14 Konklusjon

14.1 Status og modenhet

ChoreChamp har nådd MVP-status og oppfyller de sentrale funksjonskravene. Applikasjonen har en stabil backend-integrasjon med Firebase, fungerende oppgaveflyt, dynamisk leaderboard, historikk, notifikasjoner og flerspråklig støtte.

Hva fungerer:

- Registrering, innlogging og husholdningshåndtering
- Oppgaveopprettelse, tildeling og fullføring
- Leaderboard med filtrering og historikk
- Push-notifikasjoner og dark/light mode
- Responsivt design for iOS, Android og web

Hva er ikke helt ferdig:

- Google Sign-In (OAuth-blokkering i Expo Go)
- Begrenset admin-funksjonalitet
- Store komponenter som burde splittes opp
- Mulighet for flere personer per oppgave

For produksjonsklar lansering trengs: Native Build-setup for Google Sign-In, refaktorering av komponenter, utvidet admin-panel, og bildebevis-funksjonalitet.

14.2 Læringspunkter

14.2.1 Teknisk:

- React Native og Expo er kraftfulle, men Native Build var nødvendig for full funksjonalitet

- Firebase Firestore er ideelt for MVP-er, men real-time synkronisering krever oppmerksomhet
- TypeScript reduserte bugs signifikant
- Context API var tilstrekkelig for state management
- Mobile UI/UX er fundamentalt annerledes fra web – responsivitet og touch-targets må planlegges fra dag 1

14.2.2 *Prosess:*

- Iterativ utvikling (Alpha → Beta → Release) fungerte godt
- Prototyping i Figma før koding sparte tid
- Prioritering og scope-cutting var nødvendig
- Enhetstesting burde startet fra Alpha, ikke Beta
- Komponentene ble for store – bør holdes under 400 linjer

14.3 Personlig refleksjon

14.3.1 *Gruppedynamikk og samarbeid:*

En av de største suksessene med prosjektet var hvordan gruppen håndterte problemer sammen. Da Google Sign-In-integrasjonen stoppet oss i uke 6, kunne vi ha stanset der. I stedet tok gruppen en rasjonell beslutning om å gå videre med telefonnummer/e-post-innlogging og dokumentere problemet. Å vite når det er tid til å pivotere i stedet for å bruke uendelig tid på ett problem er viktig.

Discord-kommunikasjonen var kritisk. Vi hadde til tider korte stand-ups, og når noen stuck, kunne de spørre gruppen umiddelbart. Dette reduserte frustrasjon og gjorde at vi holdt momentum.

14.3.2 *Læring om iterasjon:*

Alpha-fasen handlet om å validere design. Beta om å få backend til å fungere. Release om å polere opplevelsen. Denne klare inndelingen hjalp oss å ikke bli distraheret. Vi visste nøyaktig hva som var målet for hver fase.

14.3.3 *Det som overrasket oss:*

Vi undervurderte hvor viktig det var å ha en egen tab for leaderboard. I Alpha/Beta mente vi det var greit å ha den på Dashboard, men da vi testet med backend, så vi fort at denne tok mer plass enn forventet.

Vi merket også at lengden på filene våre ble problematisk raskere enn vi forventet. AddTaskTab.tsx på 961 linjer var ikke et problem når det var 400 linjer, men da det vokste, ble det vanskelig å navigere og endre. Vi lærte at komponent-splitting må skje tidlig, ikke i ettertid.

14.3.4 *Avsluttende tanke:*

Dette prosjektet har vist at godt samarbeid, klar prioritering og vilje til å pivotere når noe ikke fungerer, er viktigere enn perfekt teknologi. Vi lagde ikke den mest avanserte appen, men vi lagde noe vi ser for oss at folk faktisk kan bruke.

15 Kilder:

ChatGPT - Konvertering til DBML. (2015). ChatGPT.

<https://chatgpt.com/share/6928df3d-8360-800c-8920-0f2d4fe3a252>

dbdiagram.io. (2025). dbdiagram.io [Datamodelleringsverktøy].

<https://dbdiagram.io/>

Dahlstrøm, C. (2017). *Impacts of Gamification on Intrinsic Motivation Impacts of gamification on intrinsic motivation*.

https://www.ntnu.edu/documents/139799/1279149990/04+Article+Final_camildah_for_s%C3%B8k_2017-12-06-13-53-55_TPD4505.Camilla.Dahlstr%C3%B8m.pdf

Puntillo, P. (2023, December 21). *Why Gamification Increases Student Motivation And Learning - ClassPoint Blog | ClassPoint*. Classpoint.io.

<https://www.classpoint.io/blog/how-gamification-increases-student-motivation>

Al-Khresheh, M. H. (2025). The Cognitive and Motivational Benefits of Gamification in English Language Learning: A Systematic Review. *The Open Psychology Journal*, 18(1).

<https://openpsychologyjournal.com/VOLUME/18/ELOCATOR/e18743501359379/FULLTEXT/>

(2025). Figma.com.

<https://www.figma.com/design/GiqvWSO6xf0TiypQDF0GFA/Chill-Calendar-Mobile-App--Community-?node-id=14-121>

(2025). Figma.com.

<https://www.figma.com/design/uSinr1h7dNUALgrlPJ073Z/Mobile-Navigation-Menu-Bar-%7C-Bottom-Navbar--Community-?node-id=1-1215&p=f&t=0GshJblgis7Kex0H-0>

(2025). Figma.com.

<https://www.figma.com/design/D8PppXlp60ggsIFn0PNunO/Notification-UI-Page-Styles-For-Mobile-App-Design--Community-?node-id=1-886&t=JG8S8NadV9301SMo-0>

(2025). Figma.com. <https://www.figma.com/design/Hyza7iRtmxdAf0Kfb3Qgf1/Profile-page-Mobile-UI--Community-?node-id=1-80&p=f&t=CikxQkBtAO89aD9x-0>

(2025). Figma.com.

<https://www.figma.com/design/5W1rz1Z65enx6U5YoVIX1T/Bank-Transaction-History--Community-?node-id=42-2946&t=hw5mCcz13pD4A8eN-0>

Midjourney. (2025). Midjourney [Tekst-til-bilde generator].

<https://www.midjourney.com/>

LottieFiles: Download Free lightweight animations for website & apps. (2025).

LottieFiles. <https://lottiefiles.com/>

DiceBear | Open Source Avatar Library. (2025). Dicebear.com.

<https://www.dicebear.com/>

@expo/vector-icons directory. (2025). Expo.fyi. <https://icons.expo.fyi/Index>

16 Vedlegg

16.1 Prosjektrelaterte lenker

1. GitHub Repository:
<https://github.com/EmilB04/ChoreChamp>
2. Figma Wireframes og Prototype:
<https://www.figma.com/design/xns7BsCyUHQ1PEQ0d2xH1b/Mobilprog---Webapps?node-id=129-39&t=cPAZD7lrRnGrKyyf-1>

16.2 Skjermbilder

16.2.1 Persona 1



Prosjektleder

Tech-vane
Bruker felles digital handleliste, Oversikt over barnas skjermtid, Vipps for pengeoverføring

Mål

- Redusere daglig stress rundt hvem som gjør hva
- Lære barna ansvar uten å måtte mase
- Frigjøre tid til kvalitetstid med familien

Motivasjon

- Vil ha en rettferdig fordeling som barna kan se selv
- Ønsker å belønne barna med ukelønn basert på innsats
- Vil slippe å huske alt selv

Smerter

- Konstante diskusjoner: "Jeg gjorde det sist!"
- Ingen oversikt over hvem som har gjort hva
- Barn "glemmer" oppgaver eller later som de ikke hører
- Føler seg som "husarbeid-politi"

Marte

Alder
38

Yrke
Prosjektleder i IT-bransjen

Familie
Gift, 3 barn (7, 10, 13 år)

Bosted
Fredrikstad (Leilighet)

Sitat
"Jeg trenger noe som gjør det synlig for barna hva som forventes – uten at jeg må minne dem på det hver dag."

16.2.2 Persona 2



Student

Tech-vane
Bruker Discord, Instagram, Revolut og Vipps for pengeoverføring, Spiller på PC og Playstation.

Mål

- Unngå «husrot-drama» med kollektivet
- Ha en tydelig oversikt over hvem som skal gjøre hva
- Gjøre husarbeid litt mer gøy/motiverende

Motivasjon

- Vil ha et «nøytralt» system som viser hvem som bidrar
- Liker konkurranseelementet (leaderboard)
- Ønsker å spare tid på koordinering

Smerter

- Noen gjør aldri sin del av oppgavene
- Passiv-aggressiv stemning når kjøkkenet er rotete
- Vanskelig å ta opp problemet uten å virke «sur»
- Ingen struktur – husarbeid blir gjort sporadisk

Jonas

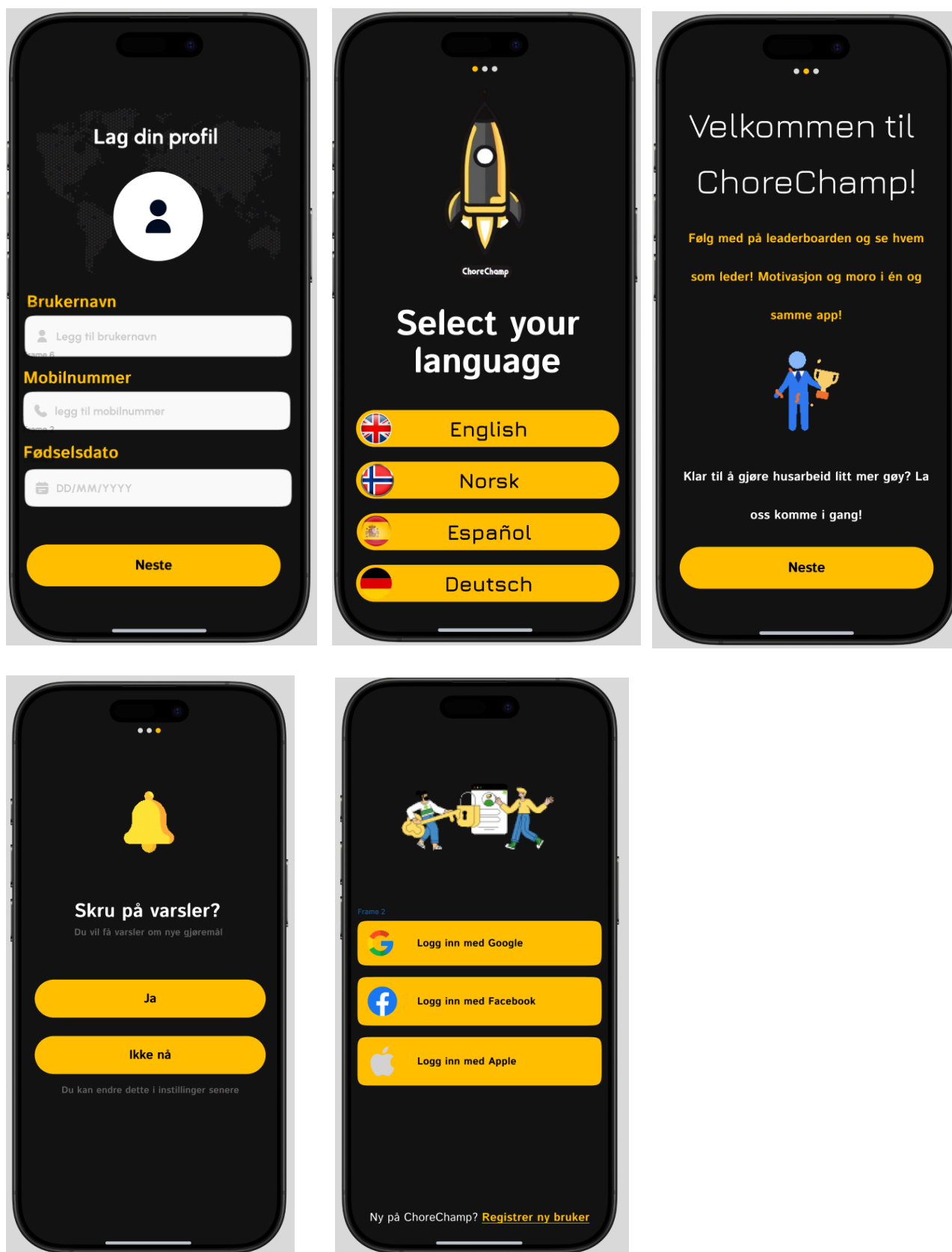
Alder
24

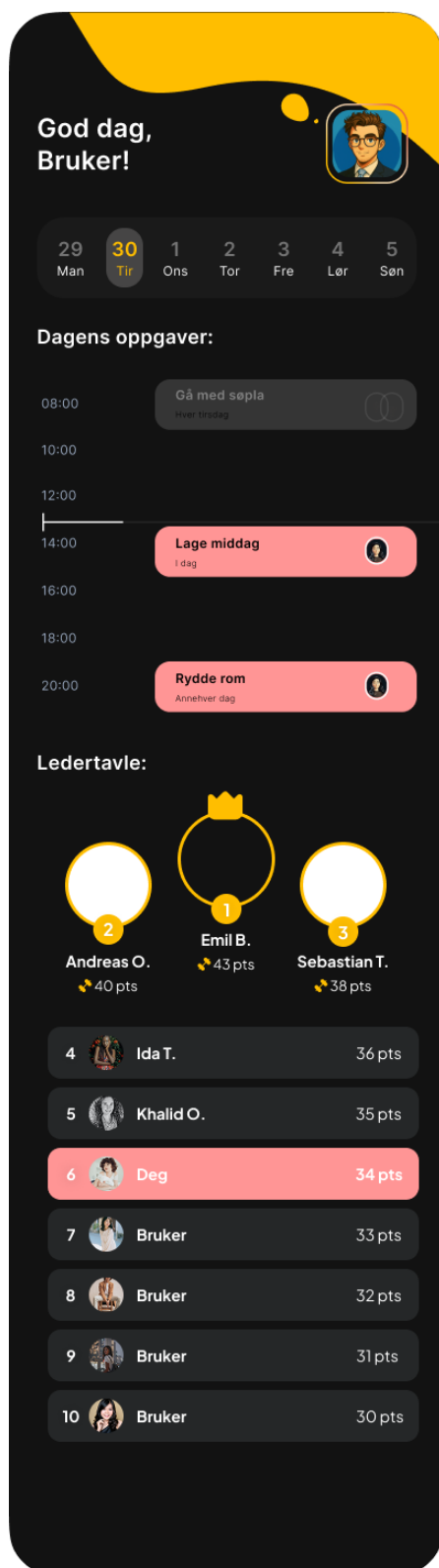
Yrke
Masterstudent i økonomi

Familie
Gift, 3 barn (7, 10, 13 år)

Bosted
Bor 6-roms kollektiv med 5 andre studenter (Halden)

Sitat
"Hvis vi kunne hatt en leaderboard for husarbeid, hadde det vært mye lettere å holde alle ansvarlige – og litt gøy!"

16.2.3 OnBoarding:

16.2.4 Dashboard

16.2.5 Historikk

16.2.6 Nytt gjøremål

The screenshot shows a mobile application interface for creating a new task. The title is "Opprett nytt gjøremål". Below the title, there are three sections: "Velg dato" (Select date), "Velg tid" (Select time), and "Tilordne" (Assign). The "Velg dato" section has four buttons: "30 Tirsdag" (highlighted in yellow), "1 Onsdag", "2 Torsdag", and "Annen dato". The "Velg tid" section has two time slots: "Fra 12.00" and "Til 14.00", separated by a greater-than sign. Below the time slots are three buttons: "Førværsl" (highlighted in yellow), "Gjenta", and "Sted". The "Tilordne" section has four circular buttons, each with a name: "Emil B.", "Ida K.", "Andreas O.", and "Sebastian W.". At the bottom of the form is a large yellow button labeled "Lagre". The bottom navigation bar has five icons: a house icon labeled "Hjem", a group of people icon labeled "Historikk", a plus sign icon (highlighted in yellow), a bell icon labeled "Varsler", and a person icon labeled "Profil".

Opprett nytt
gjøremål

Velg dato

30
Tirsdag

1
Onsdag

2
Torsdag

Annen
dato

Velg tid

Fra
12.00

Til
14.00

Førværsl

Gjenta

Sted

Tilordne

Emil B.

Ida K.

Andreas O.

Sebastian W.

Lagre

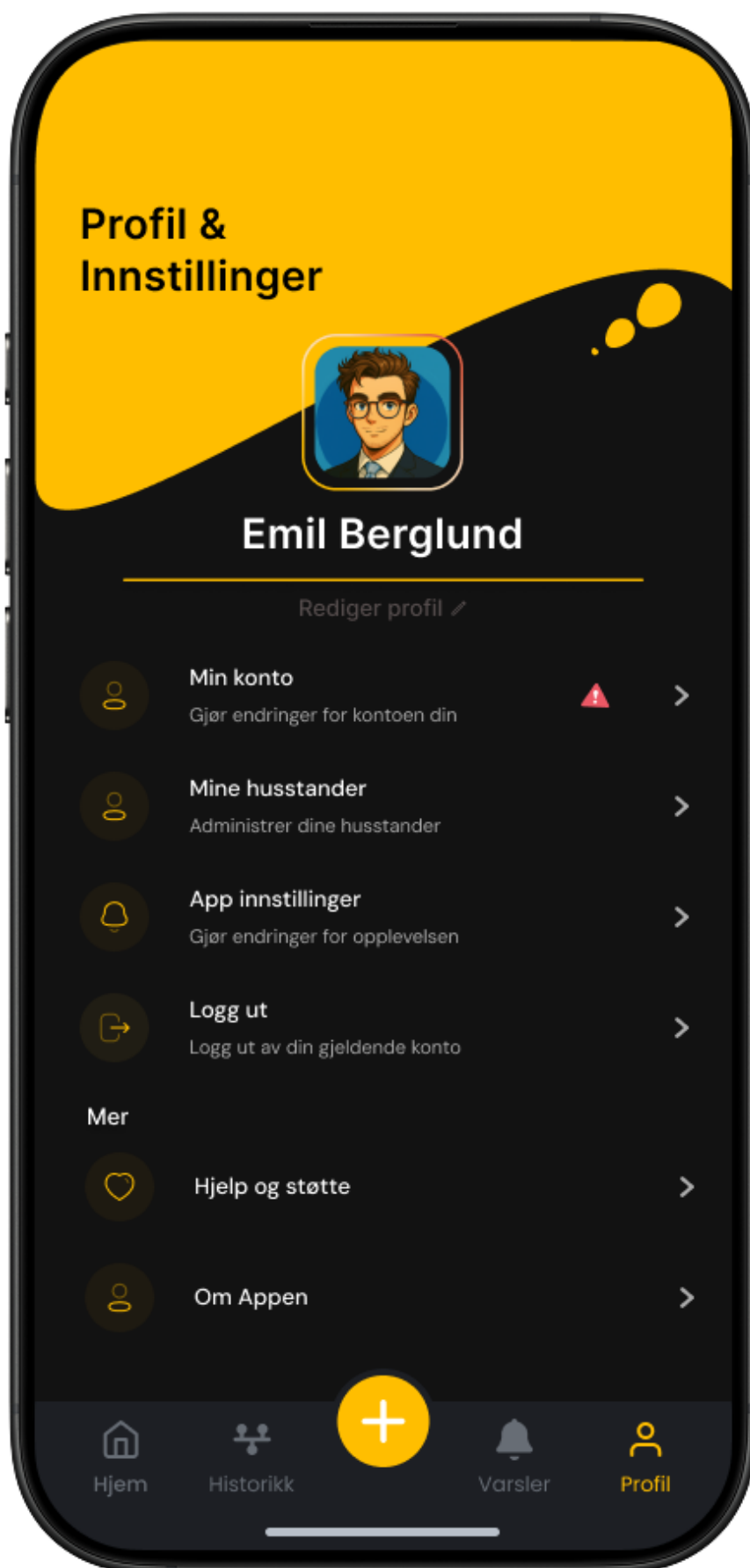
Hjem

Historikk

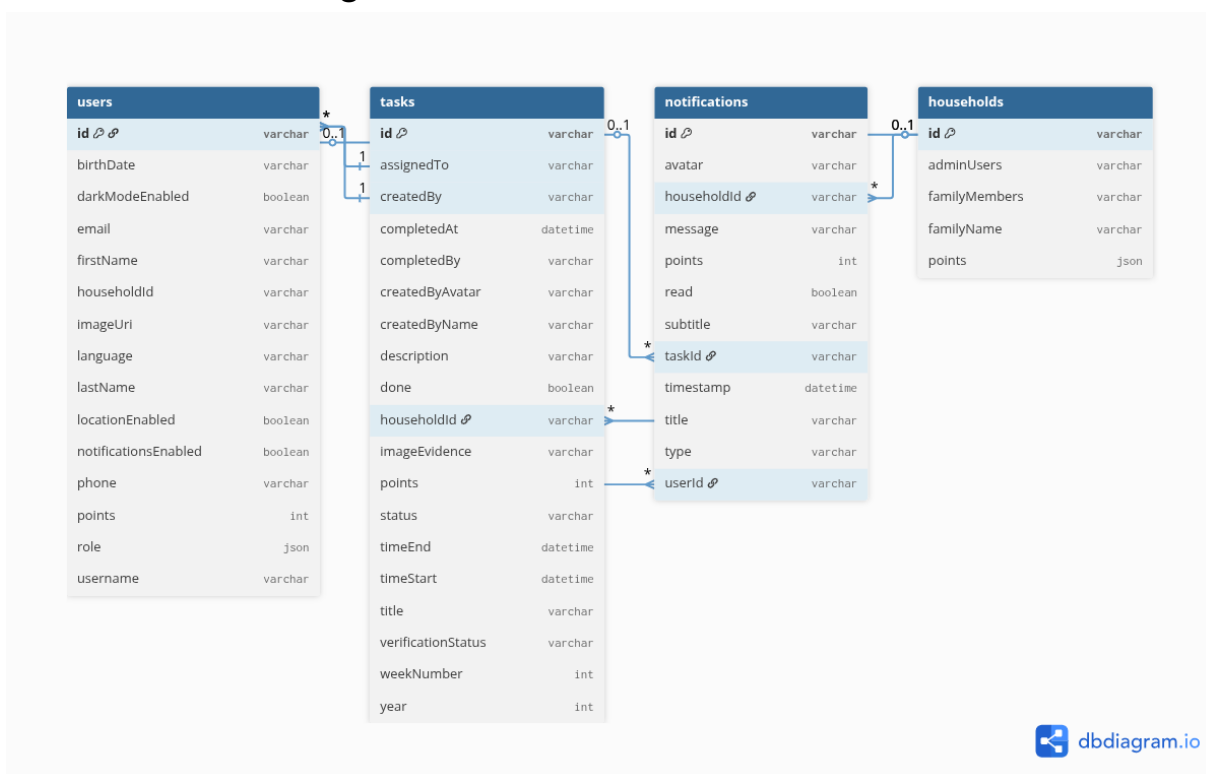
Varsler

Profil

16.2.7 Varsler

16.2.8 Profil

16.3 Arkitekturdiagrammer



Diagrammet er laget med dbdiagram.io. For å lage det brukte vi ChatGPT til å konvertere Collections vi har laget til DBML format slik at vi kunne visualisere databasen. Link til samtalen ligger under: [Kilder](#)

16.4 Tabeller

16.4.1 Funksjonskrav

Prioritet	ID	Kravnavn	Beskrivelse
Høy	FR-001	Registrering og innlogging	Opprette bruker med e-post/telefonnummer og/eller via Google
Høy	FR-002	Opprette og administrere husholdning	Brukeren kan opprette husholdning og invitere andre brukere
Høy	FR-003	Velge administrator for husholdning	Utnevne en admin (opprettet eller annet medlem)
Høy	FR-004	Opprette oppgaver	Bruker kan opprette oppgaver med tittel, beskrivelse, dato og tidspunkt

Høy	FR-005	Fullføring av oppgaver	Bruker markerer oppgaven som ferdig
Høy	FR-006	Administratorgodkjenning	Admin kan godkjenne eller avslå fullførte oppgaver
Høy	FR-007	Leaderboard / poengsystem	Viser poeng og rangering av brukere
Høy	FR-008	Historikk	Viser tidligere oppgaver og hvem som fullførte dem
Høy	FR-009	Varsler	Push-varsler ved nye eller endrede oppgaver
Middels	FR-010	Onboarding	Guide nye brukere gjennom appens funksjoner (3-steps tutorial, "Hopp over", kan gjenåpnes fra innstillinger)
Middels	FR-011	Redigere oppgaver	Kun admin/eier kan endre tittel, beskrivelse, frist og poeng; varsling ved endring
Middels	FR-012	Slette oppgaver	Admin kan slette oppgaver, krever bekreftelse; referanse beholdes i historikk
Middels	FR-013	Bildebevis	Medlem kan laste opp bilde som dokumentasjon ved fullføring (inntil 5 MB)
Middels	FR-014	Admin-kommentar ved avslag	Obligatorisk kommentar (min. 10 tegn) når oppgave avslås
Middels	FR-015	Badge-system	Brukere tildeles badges for milepæler og streaks; badges vises i profil og leaderboard
Lav	FR-016	Gjentakende oppgaver	Oppgaver kan gjentas automatisk (daglig, ukentlig, månedlig)
Lav	FR-017	Språkvalg	Brukeren kan velge norsk eller engelsk; alle tekster og varsler oversettes
Lav	FR-018	Eksporter data	Admin kan eksportere historikk som CSV eller PDF med valgt tidsperiode

16.4.2 Tekniske krav

Prioritet	ID	Kravnavn	Beskrivelse
Høy	FR-019	Database	Lagring av brukerdata, husholdninger, oppgaver, historikk og bilder
Høy	FR-020	Plattformstøtte	Skal støtte både iOS og Android
Høy	FR-021	Ytelse og robusthet	Skal håndtere samtidige brukere og sanntidsvarsler
Høy	FR-022	Sikkerhet	Autentisering, tilgangsstyring og sikker datalagring

16.4.3 Designkrav

Prioritet	ID	Kravnavn	Beskrivelse
Høy	FR-023	Brukervennlighet	Enkel og intuitiv løsning uavhengig av teknisk erfaring
Lav	FR-024	Dark/light-mode	Brukeren kan velge mellom lyst eller mørkt tema
Lav	FR-025	Splash screen med animert logo	Vises ved oppstart for en profesjonell og identitetsstyrkende opplevelse